EDUCAÇÃO CRISTÃ E INTERCULTURAL

STUDENT:_____		SCORE:
TEACHER: JAIR PIMENTA		
DATE: ____/_____ /_____	GRADE: 3ª SÉRIE EM	

Orientações:

- Utilize caneta preta ou azul. Não serão consideradas questões a lápis;
- Serão descontados pontos de rasuras;
- Não serão consideradas rasuras em questões objetivas;
- Utilize letra legível e revise sua avaliação antes de entregá-la;
- O aluno não poderá se levantar ou comunicar-se com outro durante a prova;
- É extremamente proibido o uso de celulares, por quaisquer motivos, durante a avaliação;
- É proibido o uso de corretivos;
- Em casos de consulta a algum material, a avaliação será automaticamente anulada.
- **Prova adaptada:** leia a fórmula, troque as letras pelos números e faça a conta. Marque apenas UMA alternativa (A, B ou C).

AV1 ADAPTADA - FÍSICA - 3ª SÉRIE - 4º BIMESTRE

Tema: Cinemática e Leis de Newton

QUESTÃO 01 | 0,8 ponto

Fórmula: No encontro: $S_A = S_B$

Dois carros seguem as funções $S_A = 50 \cdot t$ e $S_B = 100 + 30 \cdot t$ (SI).

Calcule o instante (t) do encontro.

A. 2 s **B.** 10 s **C.** 5 s

Cálculos:

QUESTÃO 02 | 0,8 ponto

Fórmula: $S = S_0 + v_0 \cdot t + a \cdot t^2 / 2$

Um objeto segue a função $S = 5 \cdot t + 2 \cdot t^2$ (SI).

Calcule a posição (S) no instante t = 2 s.

A. 18 m **B.** 13 m **C.** 26 m

Cálculos:

QUESTÃO 03 | 0,8 ponto

Fórmula: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$

Um carro a $v_0 = 20$ m/s freia com $a = -5$ m/s² até parar ($v = 0$).

Calcule a distância de frenagem (Δs).

A. 80 m **B.** 40 m **C.** 100 m

Cálculos:

QUESTÃO 04 | 0,8 ponto

Fórmula: 1ª lei (Inércia): $F_R = 0 \rightarrow$ o corpo mantém sua velocidade

Em uma freada brusca, o passageiro tende a continuar indo para frente. Por isso usamos o cinto de segurança.

Marque a lei de Newton que explica o uso do cinto.

A. 1ª lei – Inércia **B.** 2ª lei – $F = m \cdot a$ **C.** 3ª lei – Ação e reação

Cálculos:

QUESTÃO 05 | 0,8 ponto

Fórmula: $F = m \cdot a$

Um bloco de massa m = 10 kg tem aceleração a = 2 m/s².

Calcule a força resultante (F).

A. 5 N **B.** 20 N **C.** 12 N

Cálculos:

QUESTÃO 06 | 0,8 ponto

Fórmula: $P = m \cdot g \; N = P - F$

Uma caixa de m = 5 kg está sobre uma mesa. Um homem puxa a caixa para cima com F = 10 N, mas ela não sai do lugar. Use g = 10 m/s².

Calcule a força normal (N) da mesa.

A. 50 N **B.** 10 N **C.** 40 N

Cálculos:

QUESTÃO 07 | 0,8 ponto

Fórmula: $F - P = m \cdot a \rightarrow F = m \cdot (g + a)$

Uma empilhadeira levanta uma caixa de m = 500 kg com aceleração a = 0,5 m/s². Use g = 10 m/s².

Calcule a força (F) da empilhadeira na caixa.

A. 5 250 N **B.** 5 000 N **C.** 4 750 N

Cálculos:

QUESTÃO 08 | 0,8 ponto

Fórmula: $a = g \cdot \text{sen}\,\theta$ (plano inclinado sem atrito)

Um bloco desce um plano inclinado sem atrito. Use $g = 10\ m/s^2$ e $\text{sen}\,\theta = 0{,}6$.

Calcule a aceleração (a) do bloco.

A. $8\ m/s^2$ **B.** $6\ m/s^2$ **C.** $10\ m/s^2$

Cálculos:

QUESTÃO 09 | 0,8 ponto

Fórmula: $T = m \cdot g \cdot \text{sen}\,\theta$ (bloco parado no plano, preso por um fio)

Um bloco de $m = 0{,}5\ kg$ está parado em um plano inclinado sem atrito, preso por um fio. Use $g = 10\ m/s^2$ e $\text{sen}\,\theta = 0{,}6$.

Calcule a tração (T) no fio.

A. 4 N **B.** 5 N **C.** 3 N

Cálculos:

QUESTÃO 10 | 0,8 ponto

Fórmula: $a = g \cdot (\text{sen}\,\theta - \mu \cdot \cos\theta)$ (plano inclinado com atrito)

Um bloco desce um plano inclinado com atrito. Use $g = 10\ m/s^2$, $\text{sen}\,\theta = 0{,}6$, $\cos\theta = 0{,}8$ e $\mu = 0{,}5$.

Calcule a aceleração (a) do bloco.

A. $2\ m/s^2$ **B.** $6\ m/s^2$ **C.** $10\ m/s^2$

Cálculos:

Boa prova!